Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · DESIGUALDADES POR MONOTONÍA

a) Demuestra que $\operatorname{sen} x < x$ para todo $x > 0$.
b) Demuestra que $x - \frac{x^3}{6} < \operatorname{sen} x$ para todo $x > 0$.

Sugerencia para b): estudia $h(x) = \operatorname{sen} x - x + \frac{x^3}{6}$ y sus dos primeras derivadas.

Respuesta

a) $g(x) = x - \operatorname{sen} x$ es creciente y $g(0) = 0$. b) $h'' > 0 \Rightarrow h'$ creciente con $h'(0) = 0 \Rightarrow h' > 0 \Rightarrow h$ creciente con $h(0) = 0$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Auxiliar**
   $g(x) = x - \operatorname{sen} x$: $g'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, con ceros aislados: g es creciente.

2. **a) Concluye**
   Para $x > 0$, $g(x) > g(0) = 0$: $\operatorname{sen} x < x$.

3. **b) Derivadas**
   $h'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$ y $h''(x) = -\operatorname{sen} x + x > 0$ para $x > 0$ (por a).

4. **b) Encadena**
   h' es creciente en $[0, \infty)$ y $h'(0) = 0$: $h'(x) > 0$ para $x > 0$. Entonces h es creciente y $h(0) = 0$.

5. **b) Concluye**
   $h(x) > 0$ para $x > 0$: $x - \frac{x^3}{6} < \operatorname{sen} x$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Monotonía de g	**2 pts**
b) Signo de h''	**2 pts**
b) Encadenamiento y conclusión	**2 pts**

Idea clave. Encadena: el signo de h'' da la monotonía de h'; con h'(0) = 0, eso da el signo de h'.